

Midterm exam rehearsal_习题解答

Midterm Exam Rehearsal — 完整习题·解答·做题技巧

来源: Tutorial - Midterm exam rehearsal - Solutions 2026.pdf (12 pages)
对应章节: Midterm Rehearsal (考前模拟)
主题: Arrhenius 灭菌温度计算、批式发酵综合（维护时间 + 产物/氧产率）

习题 1: Arrhenius 方程求连续灭菌温度

题目

10,000 L 批式发酵罐。培养基含 10^5 spores/L，灭菌要求污染概率为 1/1000 批。培养基在填充过程中经连续灭菌器灭菌（体积 1,125 L），填充时间 80 min。

文献数据：

- 127°C (400 K) 灭菌 11 min $\rightarrow N_f/N_0 = 1.85 \times 10^{-6}$
- 145°C (418 K) 灭菌 12 min $\rightarrow N_f/N_0 = 3.2 \times 10^{-9}$

Arrhenius 方程： $K_d = A \cdot e^{-E_a/RT}$, $R = 1.98 \text{ cal/mol} \cdot K$

求：灭菌温度以符合要求。 **(188°C / 461 K)**

参数	符号	数值
发酵罐体积	V_ferm	10,000 L
初始污染	N_0'	10^5 spores/L
目标污染概率	N_f	1/1000 ferm
灭菌器体积	V_sterilizer	1,125 L
填充时间	t_fill	80 min
文献 T ₁	T ₁	127°C = 400 K
文献 t_st1	t_st1	11 min
文献存活率 ₁	N_f/N_0	1.85×10^{-6}
文献 T ₂	T ₂	145°C = 418 K
文献 t_st2	t_st2	12 min
文献存活率 ₂	N_f/N_0	3.2×10^{-9}

Step 1: 求工艺所需的 K_d

培养基流量:

$$= \frac{V_{ferm}}{t_{fill}} = \frac{10,000}{80} = 125 /min$$

灭菌器停留时间:

$$t_{st} = \frac{V_{sterilizer}}{125} = \frac{1125}{125} = 9 \text{ min}$$

灭菌前孢子总数:

$$N_0 = 10^5 \times 10,000 = 10^9 \text{ spores}$$

目标 $N_f = 0.001 \text{ spores/ferm}$

由灭菌方程:

$$K_d = -\frac{(N_f/N_0)}{t_{st}} = -\frac{(10^{-12})}{9} = \frac{27.63}{9} = 3.07 \text{ min}^{-1}$$

Step 2: 文献数据求 Arrhenius 参数

文献温度 1 (400 K):

$$K_{400Kd} = -\frac{(1.85 \times 10^{-6})}{11} = 1.20 \text{ min}^{-1}$$

文献温度 2 (418 K):

$$K_{418Kd} = -\frac{(3.2 \times 10^{-9})}{12} = 1.63 \text{ min}^{-1}$$

Step 3: 求活化能 E_a

Arrhenius 两式相除:

$$\frac{K_{418Kd}}{K_{400Kd}} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{400} - \frac{1}{418} \right)$$

$$\frac{1.63}{1.20} = \frac{E_a}{1.98} \times \frac{18}{400 \times 418}$$

$$1.358 = \frac{E_a}{1.98} \times 1.076 \times 10^{-4}$$

$$(1.358) = E_a \times 5.43 \times 10^{-5} \quad E_a = \frac{0.306}{5.43 \times 10^{-5}} = \boxed{5,628 \text{ cal/mol}}$$

Step 4: 求频率因子 A

由 400 K 数据：

$$A = K_d \cdot e^{E_a/RT} = 1.20 \times \left(\frac{5628}{1.98 \times 400} \right) = 1.20 \times e^{7.106} = \boxed{1,463 \text{ min}^{-1}}$$

Step 5: 求所需灭菌温度

$$\begin{aligned} 3.07 &= 1463 \times \left(-\frac{5628}{1.98 \times T} \right) \\ \left(-\frac{2842.4}{T} \right) &= 2.098 \times 10^{-3} \\ -\frac{2842.4}{T} &= -6.167 \quad T = 461 \text{ K} = \boxed{188} \end{aligned}$$

做题技巧

1. **Arrhenius 两式相除法**：先消去 A 求 E_a ，再回代求 A ，最后求 T 。这是标准三步走。
2. **停留时间**：连续灭菌中 $t_{st} = V/\text{}$ ，不是灭菌周期。
3. **单位一致**： E_a 用 cal/mol, $R = 1.98 \text{ cal/mol K}$ ，温度用 K。
4. N_f 可以是分数： $1/1000 = 0.001$ ，不要写 1。

习题 2: 批式发酵综合 — 维护时间与产物/氧产率

题目

900 L 批式发酵酵母产胞外蛋白。甘油初始 2%， $x_0 = 400 \text{ ppm}$ ， $t_{la} = 2 \text{ r}$ ， $t_d = 1.5 \text{ r}$ 。分离总产率 86.9%，月产 168 kg 纯蛋白（30 天，24/7）。

空气 1500 LPM，35°C，1 atm。发酵结束时氧溶解度 13%。 $P = 0.24 \text{ P/r}$ ， $R = 1150 / \text{r}$ ， $R_S = 2.95 \text{ S/r}$ ，甘油完全消耗。

参数	符号	数值
罐体积	V	900 L
底物初浓	S_0	2% = 20 g/L
初始菌浓	X_0	400 ppm = 0.4 g/L
延迟期	t_{lag}	2 hr
倍增时间	t_d	1.5 hr
分离产率	η	86.9%

参数	符号	数值
月纯蛋白	—	168 kg/month
比生产速率	q_P	0.24 gP/gX·hr
总生物质产率	R_X	1150 gX/hr
体积底物消耗率	R_S	2.95 gS/L·hr
空气流量	Q_{air}	1500 L/min
温度	T	35°C = 308 K
压力	P	1 atm
发酵终氧溶解度	%Sol	13%

- A. 清洗准备时间？ (6.3 hr)
- B. 产物对氧的产率 P/O ? (0.624 gP/gO₂)

1234

解答

A. 计算维护时间

Step 1: 基础参数

$$= \frac{2}{t_d} = \frac{0.693}{1.5} = 0.462 \text{ } r^{-1}$$
$$_{P/} = \frac{P}{\text{}} = \frac{0.24}{0.462} = 0.52 \text{ } \frac{P}{\text{}}$$

Step 2: 生长产率

$$_{/S} = \frac{R}{R_S \cdot V} = \frac{1150}{2.95 \times 900} = 0.43 \text{ } \frac{\text{}}{S}$$

Step 3: 终菌浓 ($S_f = 0$)

$$_f = _{/S}(S_0 - 0) + 0 = 0.43 \times 20 + 0.4 = 9 \text{ } /$$

Step 4: 每批蛋白产量

$$\Delta P = P/_{(f - 0)} = 0.52 \times (9 - 0.4) = 4.47 \text{ } P/_$$
$$_{fermP} = 4.47 \times 900/1000 = 4 \text{ } P/_\text{批}$$

Step 5: 月产粗蛋白与批次数

$$\text{月产粗蛋白} = 168/0.869 = 193 \text{ } P/_\text{月}$$

$$\text{批次数/月} = 193/4 = 48.3$$

$$\text{周期时间} = 30 \times 24/48.3 = 14.9 \text{ } 15 \text{ } r$$

Step 6: 对数生长期

$$t_{lo} = \frac{(9/0.4)}{0.462} = 6.7 \text{ r}$$

Step 7: 维护时间

$$t_{maint} = t_T - t_{la} - t_{lo} = 15 - 2 - 6.7 = \boxed{6.3 \text{ r}}$$

B. 计算 P/O

Step 1: 进氧速率（理想气体方程，1 atm，308 K，21% O₂）

$$V_{inO_2} = \frac{air}{V} \times \%O_2 \times \frac{P \cdot M_{O_2}}{R \cdot T}$$
$$V_{inO_2} = \frac{1500 \times 60}{900} \times 0.21 \times \frac{1 \times 32}{0.082 \times 308} = 100 \times 0.21 \times 1.267 = 26.61 \frac{O_2}{r}$$

Step 2: 发酵结束时 OUR（氧溶解度 13%）

$$OR_f = V_{inO_2} \times \frac{\%Sol}{100} = 26.61 \times 0.13 = 3.46 \frac{O_2}{r}$$

Step 3: $f_{/O}$

$$OR_f = \frac{f}{f_{/O}} \cdot f_{/O} = \frac{0.462 \times 9}{3.46} = 1.2 \frac{P}{O_2}$$

Step 4: P/O

$$P/O = P_f \times f_{/O} = 0.52 \times 1.2 = \boxed{0.624 \frac{P}{O_2}}$$

 做题技巧

- R 和 R_S 求 f_S : $f_S = R/(R_S \cdot V)$ ，注意 R 是总量 (g/hr)， R_S 是体积量 (g/L·hr)。
- 胞外产物 $P_0 = 0$: $\Delta P = P_f$ 。
- $\%Sol$ 求 **OUR**: $OR = V_{inO_2} \times \%Sol/100$ 。这是溶氧百分比在发酵结束时的物理意义。
- $P/O = P_f \times f_{/O}$: 产率可连乘，但注意方向。

综合技巧总结 (Global Strategy Summary)

题型	核心公式	易错点
Arrhenius 灭菌	$K_d = Ae^{-E_a/RT}$; 两式相除消 A 求 E_a	N_f/N_0 比值直接用，不需绝对值
连续灭菌	$t_{st} = V_{sterilizer}/\dot{V} = V_{ferm}/t_{fill}$	t_{st} 不是 t_{fill}

题型	核心公式	易错点
批式综合	$= R / (rate \cdot V); \quad t_T = \Delta P / Prod$	R 总量 vs R_S 体积量
P/O	$P/O = P / \cdot / O$	$/O$ 需从 OR_f 反求